

Chapitre 8 : Étude de fonctions

Seconde

1 Fonctions croissantes et décroissantes

Définition 1. Soit f une fonction à valeurs réelles, et I un intervalle sur lequel f est définie.

- On dit que f est **croissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) \leq f(y)$.
- On dit que f est **strictement croissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) < f(y)$.
- On dit que f est **décroissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) \geq f(y)$.
- On dit que f est **strictement décroissante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) > f(y)$.
- On dit que f est **constante sur I** , si pour tout $x < y \in I$, on a $f(x) = f(y)$.

Remarque.

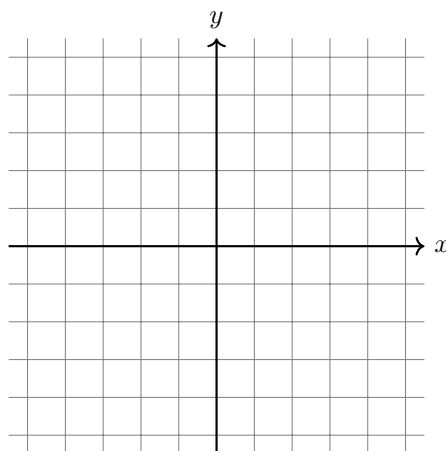
- Si l'intervalle I est clair suivant le contexte, alors on peut dire qu'une fonction est croissante ou décroissante sans préciser l'intervalle I .
- On dit qu'une fonction croissante (ou strictement croissante) **conserve l'ordre**, tandis qu'une fonction décroissante (ou strictement décroissante) **inverse l'ordre**.

Définition 2. Soit f une fonction à valeurs réelles, et I un intervalle sur lequel f est définie.

- On dit que f est **monotone sur I** si f est croissante sur I ou si f est décroissante sur I .
- On dit que f est **strictement monotone sur I** si f est strictement croissante sur I ou si f est strictement décroissante sur I .

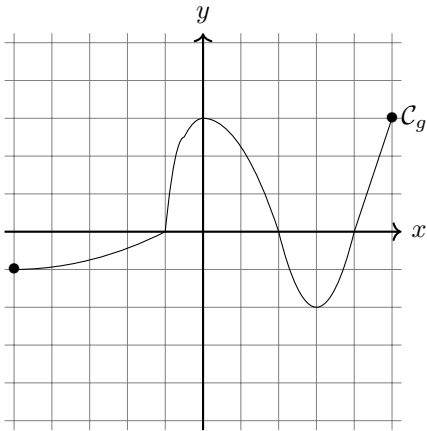
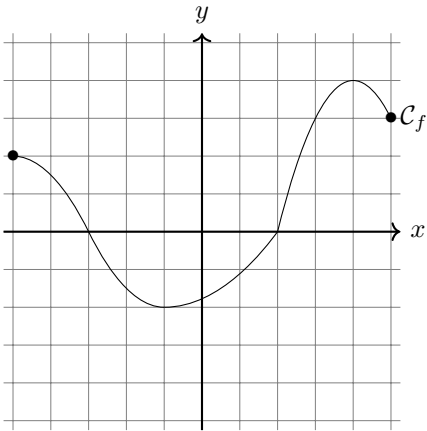
Remarque. Pour déterminer qu'une fonction n'est pas monotone sur un intervalle I , il suffit de trouver trois réels $x < y < z \in I$ tels que $f(x)$, $f(y)$ et $f(z)$ ne soient pas dans le même ordre (Ni $f(x) \leq f(y) \leq f(z)$, ni $f(x) \geq f(y) \geq f(z)$).

Exemple. Utiliser le repère ci-dessous pour dessiner la courbe représentative d'une fonction **non monotone** sur $[-5; 5]$.



2 Tableaux de variation

Soient f et g deux fonctions définies sur $[-5; 5]$ dont les courbes représentatives sont données ci-contre.



Définition 3. Le tableau de variation répertorie les plus grand intervalles sur lesquels les fonctions sont monotones.

Exemple.

x	-5	-1	4	5
Variations de f	2		4	
		↘	↗	↘
		-2		3

x	-5			5
Variations de g				

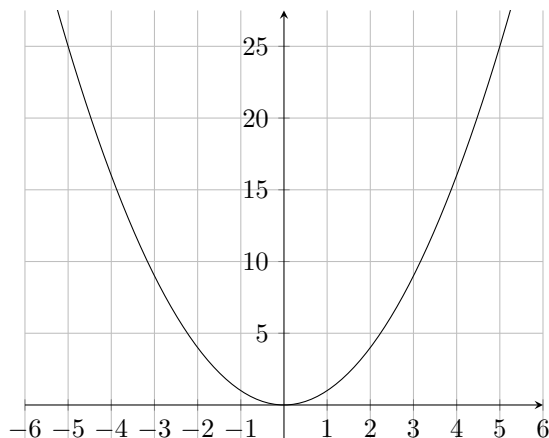
3 Fonctions de Références

3.1 Fonctions carré, racine carrée, inverse et cube

Fonction carrée

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

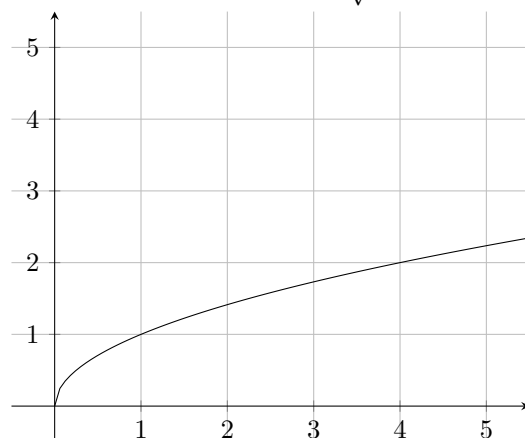


x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de f		

Fonction racine carrée

$$f: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

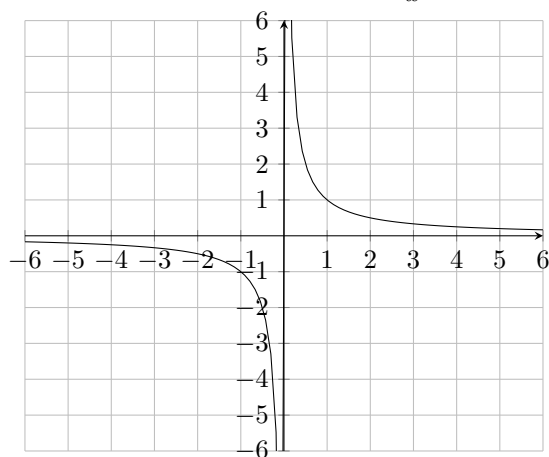


x	0	$+\infty$
Variation de f		

Fonction inverse

$$f:]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

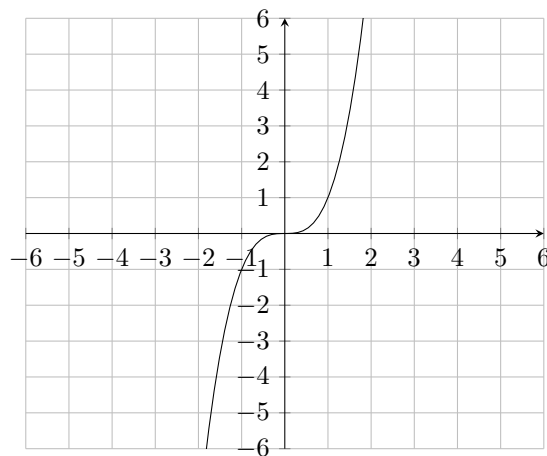


x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variation de f			

Fonction cube

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^3$$



x	$-\infty$	∞
Variation de f		

3.2 Fonctions affines

Définition 4. Une fonction affine est une fonction de la forme $x \mapsto ax + b$, définie sur $\mathbb{R}$, où a est un nombre réel non nul (appelé **coefficient directeur**) et $b \in \mathbb{R}$ (appelé **ordonnée à l'origine**).

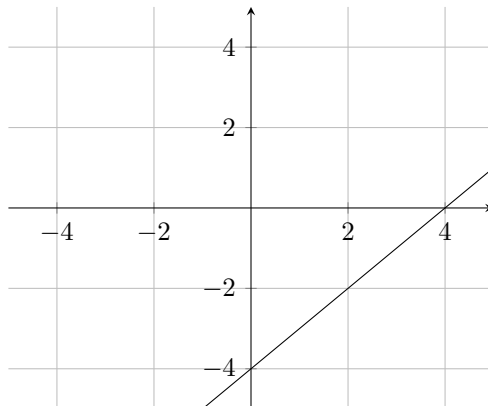
Remarque.

- Quand $b = 0$, on dit que la fonction est linéaire.
- La définition impose que a soit différent de 0, mais si c'est le cas, on dit que la fonction $x \mapsto b$ est une fonction constante.

Proposition 1.

- Soit f une fonction affine. Alors sa courbe représentative C_f est une droite.
- Soit une fonction f dont la courbe représentative C_f est une droite. Alors f est une fonction affine.

Exemple. Soit f une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



- Justifier que f est une fonction affine.
- En déduire son expression algébrique.
- Tracer la courbe représentative de la fonction $g : x \mapsto -2x - 2$

Proposition 2. Soit une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$. Alors :

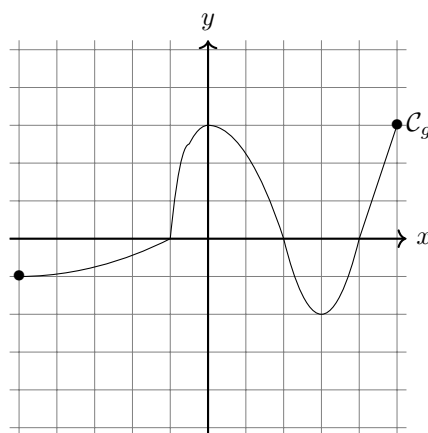
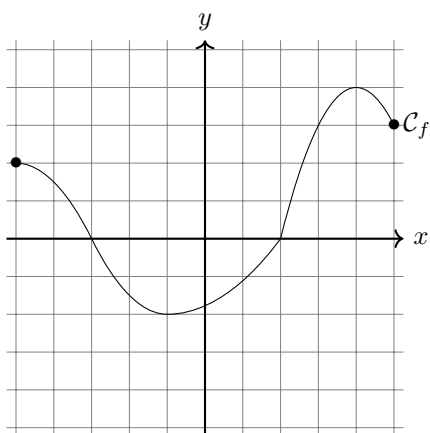
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $a > 0$;
- f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $a < 0$

Proposition 3. Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine, et $x_1 < x_2$ deux nombres réels. Alors,

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

4 Tableaux de signe

4.1 Définition



Définition 5. Le tableau de signe d'une fonction f répertorie les intervalles solutions de $f(x) \geq 0$ (où la fonction est **positive**) et $f(x) \leq 0$ (où la fonction est **négative**).

Exemple.

x	-5	-3	2	5	
<i>Signe de f</i>	+	0	-	0	+

x	-5	5
Signe de g		

4.2 Fonctions affines

Proposition 4. Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$. Alors son tableau de signe est donné par

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
Signe de f	Signe de $-a$	0	Signe de a

Remarque. Pour se souvenir de cette proposition, on obtient $\frac{-b}{a}$ en résolvant l'équation $ax + b = 0$. Pour les signes, on se souvient que la monotonie de la fonction affine est donnée par a .

- Si f est croissante, alors on part d'en bas pour aller en haut ($-$ puis $+$).
- Si f est décroissante, alors on part d'en haut pour aller en bas ($+$ puis $-$).

Exemple. Dresser les tableaux de signe de $f : x \mapsto 3x - 12$ et $g : x \mapsto -3x + 12$.

4.3 Tableaux de signe d'une fonction produit ou quotient

Remarque. Si la fonction dont on étudie le signe est un produit ou quotient de sous-fonctions dont on connaît le signe, alors on construit un tableau de signes à plusieurs lignes.

Exemple. On cherche à étudier le signe de $f : x \mapsto (4x + 12)(-x + 2)$ sur $\mathbb{R}$. C'est le produit de $x \mapsto (4x + 2)$ et $x \mapsto (-x + 2)$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$Signe\ de$ $(4x + 2)$	$-$	0	$+$		
$Signe\ de$ $(-x + 2)$		$+$	0	$-$	
$Signe$ $de\ f$	$-$	0	$+$	0	$-$

Faire de même avec $g : x \mapsto (-3x - 8)(-6x + 4)$.

Exemple. On cherche à étudier le signe de $g : x \mapsto \frac{4x + 12}{-x + 2}$. Ici, on a un quotient, le zéro du dénominateur devient une valeur interdite (double barre).

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
Signe de ($4x + 2$)	$-$	0	$+$	
Signe de ($-x + 2$)		$+$	0	$-$
Signe de f	$-$	0	$+$	$-$

Faire de même avec $g : x \mapsto \frac{-3x - 8}{-6x + 4}$.

5 Extremum de fonction

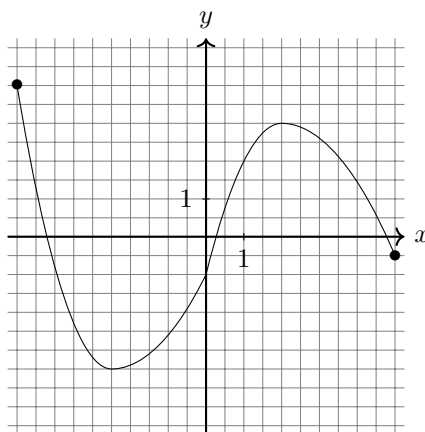
Définition 6. Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et b un nombre réel.

- On dit que b est un **maximum de f sur I** , si pour tout $x \in I$, on a $f(x) \leq b$; et qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a) = b$. On dit alors que le maximum b de f sur I est atteint en a .
- On dit que b est un **minimum de f sur I** , si pour tout $x \in I$, on a $f(x) \geq b$; et qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a) = b$. On dit alors que le minimum b de f sur I est atteint en a .

Remarque.

- Le maximum d'une fonction sur I est donc la plus grande image possible sur I , tandis que le minimum est la plus petite image possible sur I .
- Il y a deux choses à vérifier pour que b soit un extremum : d'abord que tous les $f(x)$ sont bien supérieurs ou inférieurs à b ($f(x) \leq b$ ou $f(x) \geq b$ pour TOUT x dans l'ensemble de définition), puis qu'il y a un antécédant a pour b ($f(a) = b$ et a est bien dans l'ensemble de définition).

Exemple. Soit une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-après :



a) Compléter le tableau de variation de f .

x	
Variation de f	

b) Déterminer le maximum de cette fonction ? En quelle valeur ce maximum est-il atteint ?

c) Déterminer le minimum de cette fonction ? En quelle valeur ce minimum est-il atteint ?